

FIAP - Global Solution 2026/1
Domain Driven Design Using Java

Pulsar - Simulacao Java

Comunicacao emergencial resiliente para desastres climaticos

Curso: Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Turma: 1TDSPV

Data: Junho de 2026

RM	Nome
569103	Carlos Eduardo Oliveira Silva
571046	Allyson Victor Santos De Souza

Sumario

1. Descritivo do projeto
2. Objetivos e justificativa
3. Estrutura de classes e pacotes
4. Metodos funcionais implementados
5. Ilustracao dos metodos e evidencias de execucao
6. Diagrama de classes
7. Consideracoes sobre o MVP academico

1. Descritivo do projeto

O Pulsar é uma solução de comunicação emergencial resiliente para desastres climáticos, inspirada na lógica DTN das redes espaciais. Sua proposta é apoiar o último quilômetro da comunicação: fazer o alerta oficial chegar ao morador e permitir que uma confirmação de segurança ou pedido de socorro retorne a Defesa Civil mesmo em cenários de rede degradada.

Na disciplina de Domain Driven Design Using Java, o projeto foi representado como uma simulação em terminal. A implementação organiza entidades do domínio, como área de risco, morador, alerta, gateway, ocorrência e rota de mensagem, e demonstra como esses objetos interagem dentro de um fluxo acadêmico coerente com a solução proposta.

Escopo do MVP acadêmico: o programa não implementa DTN real, LoRa real, satélite real, banco de dados ou integração oficial com Defesa Civil. Ele demonstra, em Java, o funcionamento conceitual do fluxo: emissão de alerta, rota resiliente simulada, resposta do morador e resumo operacional.

2. Objetivos e justificativa

O objetivo principal da implementação Java é traduzir a proposta do Pulsar para um modelo orientado a objetos. A solução utiliza classes com responsabilidades claras e métodos que representam operações do domínio, permitindo demonstrar encapsulamento, composição entre objetos e execução de funcionalidades por meio de uma classe principal.

A justificativa da modelagem está na própria natureza do problema. Em uma emergência climática, há diferentes elementos envolvidos: uma área de risco, um órgão responsável, moradores afetados, gateways comunitários, alertas oficiais, ocorrências recebidas e rotas de comunicação.

3. Estrutura de classes e pacotes

Pacote	Classes	Finalidade
br.com.fiap.pulsar.modelo	Alerta, AreaRisco, GateWay, Morador, Ocorrencia, OrgaoResponsavel, RotaMensagem	Representa as entidades principais do domínio do Pulsar.
br.com.fiap.pulsar.servico	SistemaPulsar	Centraliza regras e funcionalidades da simulação.
br.com.fiap.pulsar.terminal	Terminal	Ponto de entrada do programa, leitura de dados e exibição dos resultados.

Todas as classes de modelo possuem atributos privados, construtores, getters, setters e método toString. Essa organização atende ao requisito de encapsulamento e permite que o estado final dos objetos seja demonstrado na execução.

4. Metodos funcionais implementados

Metodo	Classe	Descricao da funcionalidade
emitirAlerta	SistemaPulsar	Cria um alerta oficial com tipo de desastre, nivel de risco, mensagem, orgao responsavel e area afetada.
registrarOcorrencia	SistemaPulsar	Registra a resposta do morador, vinculando a ocorrencia ao objeto Morador e calculando sua prioridade.
calcularPrioridade	SistemaPulsar	Aplica regras simples para definir a prioridade da ocorrencia conforme tipo informado e existencia de pessoa vulneravel.
simularRotaMensagem	SistemaPulsar	Simula a entrega da mensagem pelo gateway principal ou, se ele estiver indisponivel, pelo gateway alternativo.
gerarResumoOperacional	SistemaPulsar	Gera um resumo textual com alerta, area, ocorrencia, prioridade e status da rota.

5. Ilustracao dos metodos e evidencias de execucao

A execucao abaixo foi realizada com dados de exemplo para demonstrar a solucao. O caso escolhido simula uma enchente em area de risco, gateway principal indisponivel, uso de gateway alternativo e pedido de resgate com pessoa vulneravel no local.

5.1 Entrada dos dados e criacao dos objetos

Evidencia da classe Terminal recebendo dados via Scanner e instanciando os objetos principais.

Pulsar Java - entrada

```
=== PULSAR - SIMULACAO JAVA ===
Preencha as informacoes para simular o funcionamento do Pulsar.

=== AREA DE RISCO ===
Bairro/area atingida: Tipo de risco: Nivel de risco:
=== ORGAO RESPONSAVEL ===
Nome do orgao: Tipo do orgao: Cidade:
=== MORADOR ===
Nome do morador: Telefone: Status inicial: Ha pessoa vulneravel no local? (s/n):
=== GATEWAY PRINCIPAL ===
Nome do gateway principal: Gateway principal esta ativo? (s/n):
=== GATEWAY ALTERNATIVO ===
Nome do gateway alternativo: Gateway alternativo esta ativo? (s/n):
=== EMISSAO DO ALERTA ===
Tipo de desastre: Mensagem oficial do alerta:
=== RESPOSTA DO MORADOR ===
Exemplos de tipo: Preciso de resgate | Evacuei | Estou seguro
Tipo da ocorrencia: Descricao da ocorrencia:
```

5.2 Emissao de alerta e simulacao da rota resiliente

Evidencia dos metodos emitirAlerta e simularRotaMensagem, com fallback para gateway alternativo.

Pulsar Java - rota

=== RESULTADO DA SIMULACAO ===

Area de risco cadastrada:

ID: 1

Bairro: Jardim das Aguas

Tipo de risco: Enchente

Nivel de risco: Alto

Orgao responsavel:

ID: 1

Nome: Defesa Civil Municipal

Tipo: Defesa Civil

Cidade: Sao Paulo

Morador:

ID: 1

Nome: Maria Silva

Telefone: 11999999999

Status inicial: Aguardando alerta

Pessoa vulneravel no local: sim

Area vinculada: Jardim das Aguas

Gateways cadastrados:

Gateway Centro - ativo: nao

Gateway Escola Municipal - ativo: sim

Alerta emitido:

ID: 1

Tipo de desastre: Enchente

Nivel de risco: Alto

Mensagem: Evacue areas baixas e siga ao ponto seguro.

Area do alerta: Jardim das Aguas

Orgao emissor: Defesa Civil Municipal

Simulacao da rota:

Origem: Defesa Civil Municipal

Destino: Gateway Escola Municipal

Quantidade de saltos: 4

Gateway principal indisponivel.

Mensagem guardada e reencaminhada pelo gateway alternativo.

5.3 Registro da ocorrencia e calculo de prioridade

Evidencia dos metodos registrarOcorrencia e calcularPrioridade, resultando em prioridade critica.

Pulsar Java - prioridade

Resposta do morador:

ID: 1

Morador vinculado: Maria Silva

Tipo: Preciso de resgate

Descricao: Idosa acamada no local.

Prioridade calculada:

1 - Critica

5.4 Resumo operacional e estado final dos objetos

Evidencia do metodo gerarResumoOperacional e dos toString das classes instanciadas.

Pulsar Java - resumo

Resumo operacional gerado pelo sistema:

Resumo Operacional Pulsar

Alerta: Evacue areas baixas e siga ao ponto seguro.

Area: Jardim das Aguas

Ocorrencia: Preciso de resgate

Prioridade: 1

Rota: Gateway principal indisponivel. Mensagem guardada e reencaminhada pelo gateway alternativo

Estado final dos objetos:

AreaRisco{id=1, nome='Jardim das Aguas', tipoRisco='Enchente', nivelRisco='Alto'}

OrgaoResponsavel{id=1, nome='Defesa Civil Municipal', tipo='Defesa Civil', cidade='Sao Paulo'}

Morador{id=1, nome='Maria Silva', telefone='11999999999', status='Aguardando alerta', possuiVulneravel=true,

areaRisco=AreaRisco{id=1, nome='Jardim das Aguas', tipoRisco='Enchente', nivelRisco='Alto'}}

GateWay{id=1, nome='Gateway Centro', areaAtendida=AreaRisco{id=1, nome='Jardim das Aguas', tipoRisco='Enchente', nivelRisco='Alto'}, ativo=false}

GateWay{id=2, nome='Gateway Escola Municipal', areaAtendida=AreaRisco{id=1, nome='Jardim das Aguas', tipoRisco='Enchente', nivelRisco='Alto'}, ativo=true}

Alerta{id=1, tipoDesastre='Enchente', nivelRisco='Alto', mensagem='Evacue areas baixas e siga ao ponto seguro.', orgaoResponsavel=OrgaoResponsavel{id=1, nome='Defesa Civil Municipal', tipo='Defesa Civil', cidade='Sao Paulo'}, areaRisco=AreaRisco{id=1, nome='Jardim das Aguas', tipoRisco='Enchente', nivelRisco='Alto'}}

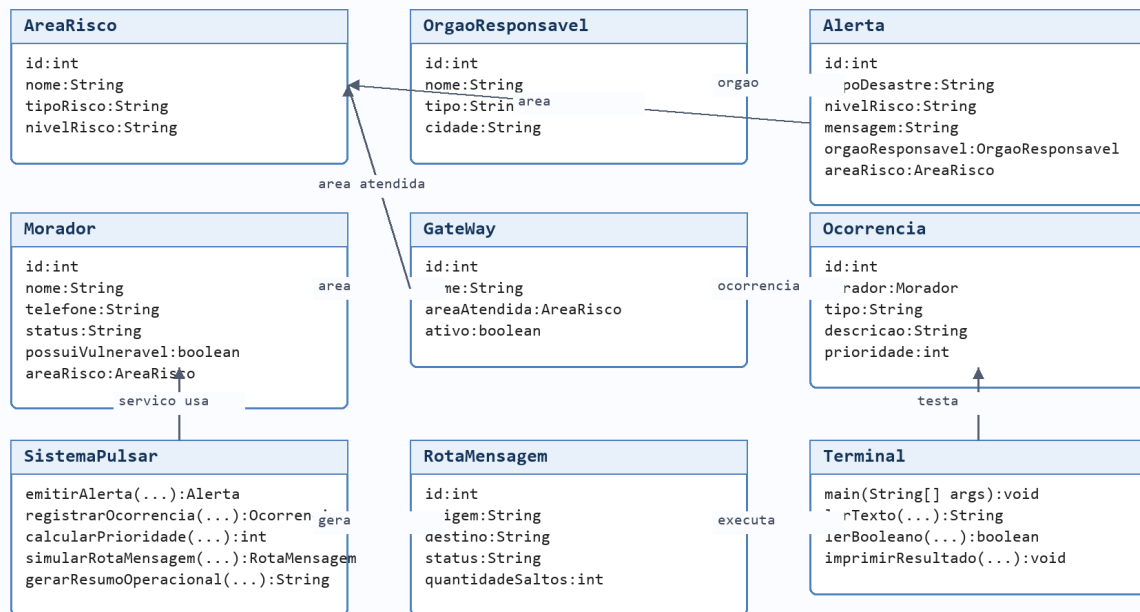
RotaMensagem{id=1, origem='Defesa Civil Municipal', destino='Gateway Escola Municipal', status='Gateway principal indisponivel. Mensagem guardada e reencaminhada pelo gateway alternativo', quantidadeSaltos=4}

Ocorrencia{id=1, morador=Morador{id=1, nome='Maria Silva', telefone='11999999999', status='Aguardando alerta', possuiVulneravel=true, areaRisco=AreaRisco{id=1, nome='Jardim das Aguas', tipoRisco='Enchente', nivelRisco='Alto'}}, tipo='Preciso de resgate', descricao='Idosa acamada no local.', prioridade=1}

6. Diagrama de classes

O diagrama abaixo apresenta a estrutura principal da solução Java. A modelagem foi organizada para refletir o contexto do Pulsar e manter relações coerentes entre as entidades do domínio.

Diagrama de Classes - Pulsar Java



Observacao: as relacoes representam atributos de referencia e uso no fluxo de simulacao do MVP academico.

7. Consideracoes sobre o MVP academico

A entrega Java demonstra uma versao academica e funcional do fluxo do Pulsar. O foco esta na aplicacao dos conceitos de orientacao a objetos e na representacao das principais regras de negocio dentro de uma simulacao controlada em terminal.

O programa compila e executa com JDK 21, utilizando uma classe principal para realizar a entrada de dados, instanciar objetos de todas as classes, executar os metodos funcionais e apresentar as saidas completas. Com isso, a implementacao atende ao objetivo de demonstrar a solucao em Java sem prometer infraestrutura real de comunicacao resiliente.